

1.2 概 率

定 义

事件 A 发生的可能性大小的数值度量，称为 A 的概率，
记为 $P(A)$

一 古典（等可能）概型

定义 设 E 是一随机试验，它具有下列特点：

- 样本空间中只有有限个样本点；
- 每个基本事件发生的可能性大小相同，

则称 E 为**古典概型**

实际背景

◆ 古典概型中概率的计算：

记

$n = \# \Omega = \Omega$ 中样本点个数或所包含的基本事件的个数
 $k = \# A =$ 组成 A 的基本事件的个数

则

$$P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

例 袋中有 a 只白球， b 只红球，从袋中按不放回与放回两种方式取球 m 次，每次1球 ($m \leq a + b$)，求其中恰有 k 次 ($k \leq a \wedge m$) 白球的概率？

例 袋中有 a 只白球， b 只红球，从袋中按不放回取球，每次1球，求第 k 次 ($k \leq a+b$) 白球的概率

例 某一个《概率统计》教学班， n 名同学，求下列事件的概率：

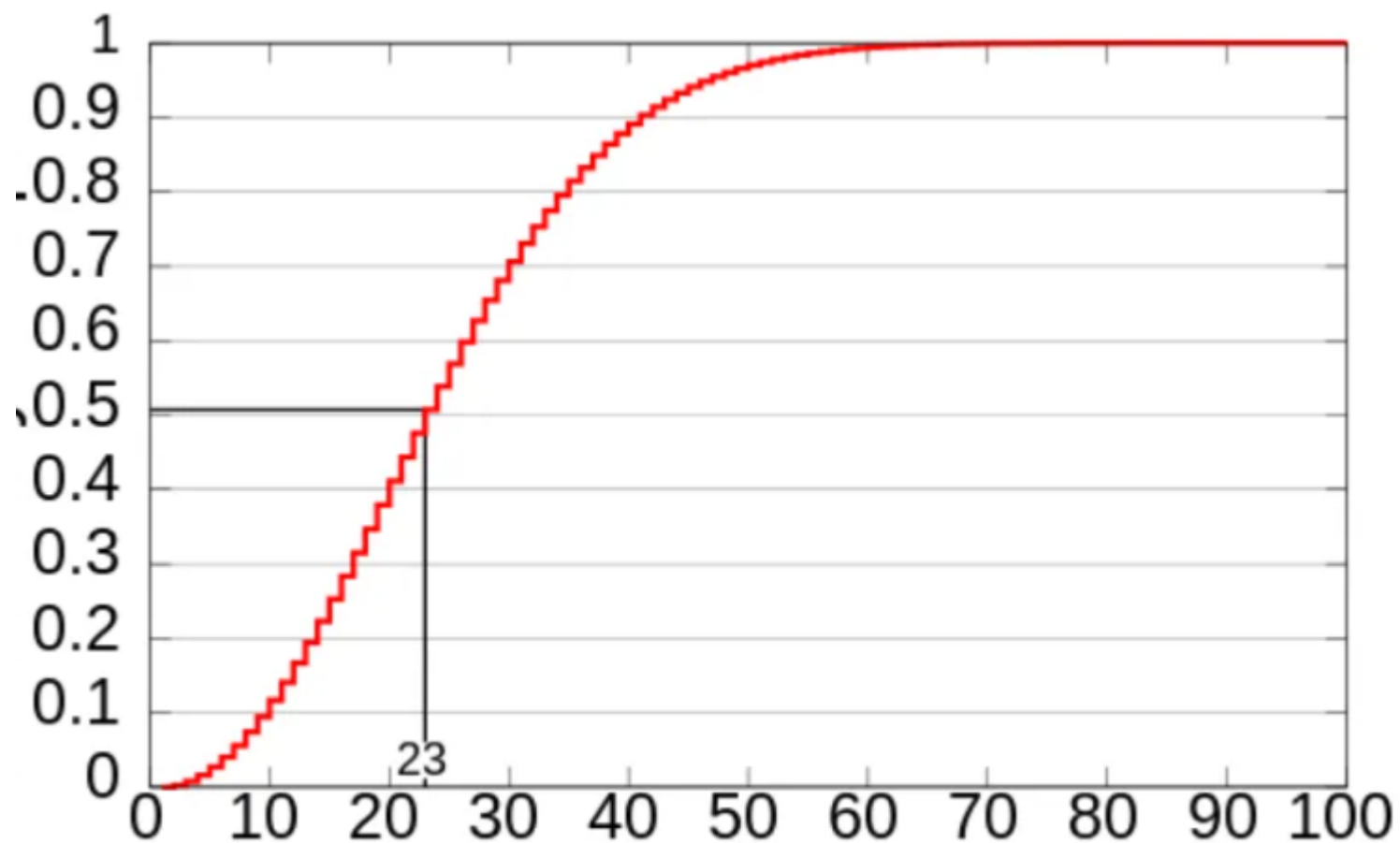
(1) $A =$ “至少有两人生日相同”；

(2) $B =$ “有人今天过生日”；

(3) $C =$ “今天恰有两人过生日”；

(4) $D =$ “本周恰有 k 人过生日” ($k \leq n$)

至少有两人生日相同的概率



作业：习题一 7, 9, 10

二. 几何概型

设样本空间 Ω 为一个有界区域的所有点， A 为 Ω 的任意子区域，在 Ω 中完全随机任意取点，

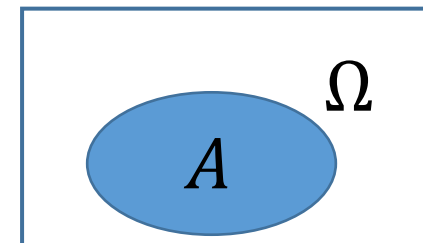
则取点落入 A 内的概率为

$$P(A) =$$

此时称其为几何概型

□ 注：如果 $A = \{a\}$, $a \in \Omega$, 则 $P(A) = (\quad)$

由此你能得出什么结论？



案例（Buffon投针试验） 平面上画有一些等距平行线，它们之间的距离为 a 。现向平面上随机投掷一根长为 l 的针（ $l < a$ ），求针与平面上任何一条平行线相交的概率。



$$P(A) = \frac{2l}{\pi a}$$

运用Buffon投针试验，可以求 π

实验者	年份	针长	投针次数	相交次数	π 的实验值
Welf	1850	0.8	5000	2532	3.1594
Smith	1855	0.6	3204	1218	3.1554
Fox	1884	0.75	1030	489	3.1595
Reina	1925	0.5419	2500	859	3.1795

➡ 概率的统计定义

三、统计概率

定义 设在 n 次试验中，事件 A 发生了 n_A 次，则

$$f_n(A) = \underline{\hspace{2cm}},$$

称为事件 A 在这 n 次试验中发生的**频率**

例 投一枚硬币观察正面向上的次数

Buffon $n = 4040$, $n_H = 2048$, $f_n(H) = 0.5069$

Pearson $n = 12000$, $n_H = 6019$, $f_n(H) = 0.5016$

Pearson $n = 24000$, $n_H = 12012$, $f_n(H) = 0.5005$

—— 说明频率具有稳定性

概率的 统计定义

在相同条件下重复进行的 n 次试验中, 事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动, 且随 n 越大摆动幅度越小, 则称 p 为事件 A 的概率, 记作 $P(A)$.

概率的数学本质是什么?

为此, 我们需要弄清楚频率的性质

案 例

电脑模拟掷一枚骰子 100 次

点数	1	2	3	4	5	6
频数	20	12	18	15	20	15
频率	0.20	0.12	0.18	0.15	0.20	0.15

电脑模拟掷一枚骰子 1000 次

点数	1	2	3	4	5	6
频数	166	150	170	163	164	187
频率	0.166	0.150	0.170	0.163	0.164	0.187

电脑模拟掷一枚骰子 10000 次

点数	1	2	3	4	5	6
频数	1662	1643	1646	1727	1693	1629
频率	0.1662	0.1643	0.1646	0.1727	0.1693	0.1629

☐ $\underline{\quad} \leq f_n(A) \leq \underline{\quad}$

☐ $f_n(\Omega) = \underline{\quad}$

电脑模拟掷一枚骰子 10000 次

点数	1	2	3	4	5	6
频数	1662	1643	1646	1727	1693	1629
频率	0.1662	0.1643	0.1646	0.1727	0.1693	0.1629

掷10000次时，出现偶数点的频率为

$$\frac{1643+1727+1629}{10000} = \frac{1643}{10000} + \frac{1727}{10000} + \frac{1629}{10000}$$

□ 事件 A, B 互斥，则

$$f_n(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$$

可推广到有限个两两互斥事件的和事件

归纳一下

□ $0 \leq f_n(A) \leq 1$

□ $f_n(\Omega) = 1$

□ 事件 $A_1, \dots, A_k$ 两两互斥, 则

$$f_n(A_1 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + \dots + f_n(A_k)$$

什么是概率呢?

四. 概率的公理化定义及其性质

柯尔莫哥洛夫1933

- 设 E 是一随机试验， Ω 是其样本空间，
- $\mathcal{F}$ 为所有事件的全体 —— 事件域

□ 集函数——



定义 设 $P(\cdot)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**集函数**, 如果满足下面三条公理:

□ 非负性: $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0$

□ 规范性: $P(\Omega) = \underline{\hspace{1cm}}$

□ 可列可加性: 设 $A_1, A_2, \dots$ 为两两互斥事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) =$$

则称 $P(\cdot)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**概率(测度)**

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为**概率空间**

五. 概率的性质

□ $P(\emptyset) = \underline{\hspace{1cm}}$

□ 有限可加性: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为两两互斥事件,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) =$$

● $P(\bar{A}) = \underline{\hspace{1cm}} \Rightarrow P(A) \underline{\hspace{1cm}}$

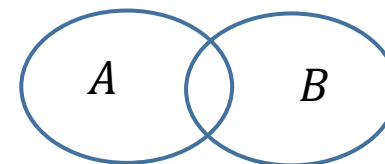
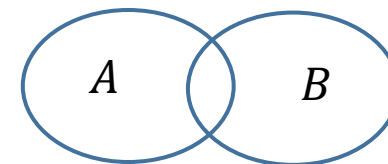
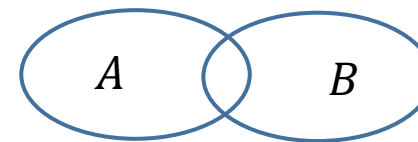
● 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) =$
 $\Rightarrow P(A) \underline{\hspace{1cm}} P(B)$

- 对任意两个事件 A, B , 有 $P(B - A) = P(B) -$ _____

$$P(A \cup B) = P(A) + \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= P(B) + \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= P(A) + P(B) \underline{\hspace{2cm}}$$

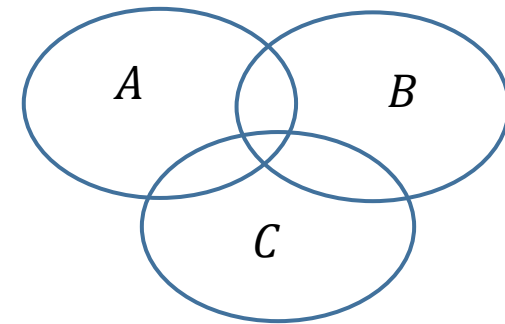


-
- 加法公式：对任意两个事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B) \underline{\hspace{1cm}} P(A) + P(B)$$

推广 $P(A \cup B \cup C) =$



$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \\ &+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

例 在 $1, 2, 3, \dots, 9$ 中可重复地任取 n 个数 ($n \geq 2$) , 求 n 次取到的数字的乘积能被10整除的概率.

例 把标有 1, 2, 3, 4 的 4 个球随机地放入标有 1, 2, 3, 4 的 4 个盒子中，每盒放一球，求至少有一个盒子的号码与放入的球的号码一致的概率。

思考 把标有 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个球随机地放入标有 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个盒子中，每盒放一球，求至少有一个盒子的号码与放入的球的号码一致的概率？

想一想 当 $n \rightarrow +\infty$ 时，这个概率的极限会收敛到多少？

作业 习题一

6, 11, 12

补充题:

(1) 证明: 对于任意事件 A, B ,

$$P(A)P(B) \geq P(A \cup B)P(AB) ;$$

(2) 利用 (1), 证明: 对于任意事件 A, B, C , 都有

$$P(A)P(B)P(C) \geq P(A \cup B \cup C)P(AB \cup AC \cup BC)P(ABC)$$

概统 (荣誉) 做